CentOS EDA 环境说明文档

1 编写目的

为用户更好的使用 CentOS，本文档介绍从拿到虚拟机镜像到正常使用 CentOS 环境的全过程。

2 基本配置情况

配置情况如表 1 所示：

表 1 虚拟机配置情况说明表

	值	备注
虚拟机版本	VMware 16.1.2	建议使用同一版本
Linux 版本	CentOS7.9，64bit	
用户名	host	
登录密码	**linuxserver**	root 也是这个密码
默认分配内存	8G	可适当更改内存
默认 CPU 核心数	8 核	可适当增加核心数
共享文件夹	自定义文件夹	配置用于与实体机共享文件夹
MAC 地址	00:0c:29:9c:3c:e0	
VCS	2018.09	VCS MX 版本，仿真软件
Verdi	2018.09-SP2	看波形软件
Questa SIM	10.7c	Modelsim 升级版，仿真软件
INCISIVE	15.2	仿真软件
DC	2018.06-SP1	综合软件
PT	2018.06-SP1	看时序软件/EC 软件
nLint	2014.12	代码检视软件
Spyglass	2016.06	代码检视软件
Formality	2018.06-SP1	形式验证软件
Library Complier	2018.06-SP1	lib 编译软件
Synplify	2018.03-SP1	FPGA 综合软件
Identify	2018.03-SP1	FPGA 调试软件

Milkyway	2015.06	Milkyway 库编译软件
StarRC	2018.06-SP1	RC 寄生参数提取软件
ICC	2018.06-SP1	数字芯片布局布线软件
ICC2	2018.06-SP1	数字芯片布局布线软件
Innovus	18.1	数字芯片布局布线软件
MMSIM	15.1.0	模拟 EDA 软件
Virtuoso	6.1.7-64b	模拟芯片设计软件
Custom Compiler	2017.12-SP1-2	工艺库相关软件
CX	2017.12-SP2	数模混合波形观察软件
Hspice	2017.12-SP2	模拟仿真软件
Calibre	2019.3	物理验证软件
Vivado	2019.1	FPGA 流程软件
BCompare	4.4.3	文件对比工具
python	python2/3	python
gvim	8.2	gVim 文本编辑
FTP 服务器		文件传输用
Samba 服务器		文件传输用
SSH 服务器		远程连接使用
VMware	16.1.2	虚拟机软件

3 安装步骤

3.1 准备工作

下载好虚拟机镜像以及 VMware 16.1.2，根据需要选择性下载工艺库与 VCS 仿真用的 Makefile 脚本。

3.2 安装步骤

首先安装并激活 VMware 软件，然后将虚拟机镜像置于硬盘中（如 F 盘，以下均用 F 盘为例说明）。所有文件解压在同一文件夹中（**文件采用分卷压缩，需全部下载，然后全部选中，一起进行解压**），文件夹命名建议 CentOS_Dig_Ana。

打开 VMware 软件，然后点击:文件->打开，然后定位到 F 盘，找到虚拟机镜像文件夹并

进入，打开后缀为 vmx 的文件即可将虚拟机添加进 VMware。

接下来确认 MAC 地址**（建议选择我已移动虚拟机，选择已移动，通常无需更改 mac 地址）**，在 VMware 左侧窗口点击刚刚创建的虚拟机，然后点击编辑虚拟机设置，在网络适配器中选择高级按钮，如图 1 所示。

图 1 虚拟机设置界面

弹出 MAC 地址如图 2 所示：

图 2 MAC 地址确认

确认 MAC 地址如表 1 所示即可，否则将地址替换为表 1 的地址然后一路点击确认。

接下来点击开启此虚拟机即可打开 CentOS。开机后通过 ifconfig 指令查看 mac 地址，确认 mac 改对了，否则关闭虚拟机，重新修改 mac 地址。

4 license 启动方法

启动 CentOS 后，license 会自动启动。如果 license 未成功启动，则一般需要重新更改 mac 地址，那么关闭虚拟机，更改 mac 地址后重新启动虚拟机。

5 常用软件启动方式

常用软件启动命令如表 2 所示：

表 2 常用软件启动命令

软件名称	命令
VCS	用法比较复杂，可参考赠送资料里的 Makefile
DVE	dve
Verdi	verdi
QuestaSIM	vsim
INCISIVE	simvsion 或 ncsim 或 ncvlog 或 ncelab 或 nvvhdl_p 或 imc
DC	dc_shell -gui
PT	primetime -gui
nLint	nLint -gui
Spyglass	spyglass
Formality	fm_shell -gui
Library Complier	lc_shell -gui
Synplify	synplify_pro
Identify	identify_debugger
Milkway	Milkway
ICC	icc_shell -gui
ICC2	icc2_shell -gui
INNOVUS	innovus
Starc	StarXtract -gui
MMSIM	spectre
Virtuoso	virtuoso
Custom Compiler	custom_compiler
CX	cx 或者 wv
Hspice	hspice -v

Calibre	calibre -gui/calibredrv
Vivado	vivado
bcompare	bcompare
python	python,python3
gvim	gvim

6 文件服务器使用方法

使用该服务器必须在联网情况下。点击右上角关机按钮，如图 3 所示：

图 3 关机按钮页面图

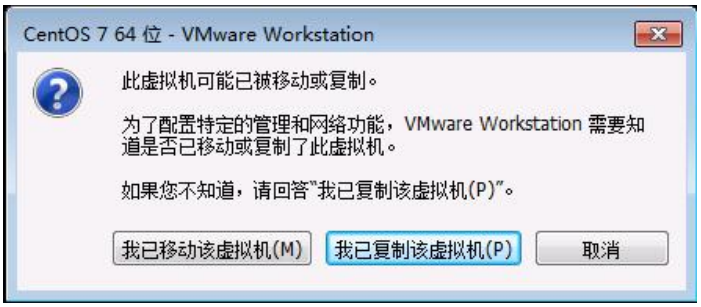
在 Wired Off 处选择 Connect 即可，已经连接上可以不管这里。用 ifconfig 查看 IP 地址，以下以 192.168.1.90 为例说明使用方法。

输入 su root 进入 root，执行 service vsftpd start 即可启动 FTP 服务器。在 Windows 资源管理器中输入 ftp://192.168.1.90 即可连接 ftp 服务器，账号密码为用户的账号密码。

输入 su root 进入 root，执行 service smb start 即可启动 Samba 服务器。在 Linux 中通过 mount -t cifs -l //192.168.1.90/host /mnt 即可将用户目录挂载到其他 Linux 平台下的 mnt 目录，在 Windows 资源管理器中输入\\192.168.1.90 即可连接 Samba 服务器，账号密码为用户的账号密码。

如在 Windows 中无法使用上述两种的任一服务器，可以通过 VMware 文件夹共享的方式与 Linux 进行文件交换，具体步骤可以百度查找。

7 常见问题整理

问题名称	问题描述	解决办法
license 无法启动	mac 地址未修改	改 MAC 地址，见 3.2 章节
提示文件不全	VMware 提示缺失文件	将虚拟机所有文件放在同一文件夹，见 3.2 章节
提示选择复制还是移动虚拟机		**建议选择我已移动虚拟机，选择已移动，通常无需更改 mac 地址**
找不到 vmdk 文件		点击浏览，选择对应的 vmdk 位置